டி ஆக்ஸிசைட்டிடின் ட்ரை பாபேட் (d CTP) டி ஆக்ஸி குவானோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் (d GTP) ஆகியவை தேவைப்படும். டி.என்.ஏ இழை உருவாக்கத்தில் நியூக்ளியோசைடு ட்ரை பாஸ்பேட் சக்கரையுடன் இணையும் போது இரண்டு பாஸ்பேட்களை இழக்கின்றது.

- தொடக்க நிலையில் உருவாக்கப்பட்ட ஆர்.என்.ஏ பிரைமர் நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக உடன் டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் I ஆல் நிரப்பப்படுகிறது.
- இழை துண்டாக்கப்பட்ட இடம் (Nick) டி.என்.ஏ லைகேஸ் எனும் இணைப்பு நொதியால் மூடப்படுகிறது. இவ்வாறாக டி.என்.ஏ லைகஸ் ஒரு டி.என்.ஏ துண்டின் 3–OH முனை அதன் மற்றொரு துண்டில் 5 பாஸ்பேட் முனைக்கு இடையில் பாஸ்போ டை எஸ்டர் இணைப்பை உருவாக்க வினையூக்கியாக செயல்படும்.

இரட்டித்தலின் நீட்சியாதல் நிலை இரு வெவ்வேறு தொடர்புடைய முறைகளை கொண்டது.

- முன்னோக்கு இழை உருவாக்கம் (Leading strand synthesis)
- பின் தங்கிய இழை உருவாக்கம் (Lagging strand synthesis)

முன்னோக்கு இழை உருவாக்கம் இதன் உருவாக்கம், இரட்டித்தல் உருவாகும் பகுதியில் குறுகிய ஆர். என்.ஏ பிரைமர் உற்பத்தியுடன் ஆரம்பிக்கும். (10 முதல் 60 நியூக்ளியோடைடு நீளம்) முன்னோக்கு இழை உருவாக்கம் இரட்டித்தல் பிளவில் நடைபெறும் போது இந்த இழை தொடர்ந்து உற்பத்தியாகி கொண்ட இருக்கும். முன்னோக்கு இழை அல்லது தொடர்ச்சியான இழை என்பது 5' → 3' டி.என்.ஏ உற்பத்தி போன்று ஒரே திசையில் இரட்டித்தல் பிளவை நோக்கி நகர்கிறது.

பின் தங்கிய இழை அல்லது தொடர்ச்சியற்ற இழை (Lagging strand or discontinuous strand) இதன் உருவாக்கம் என்பது 5' → 3' டி.என்.ஏ உற்பத்தி போன்று எதிர் திசையில் இரட்டித்தல் பிளவை நோக்கி நகர்கிறது. இந்த இழை குறுகிய துகள்களாக உற்பத்தி செய்யப்படும் இதை ஒக்கசாகி என்பருக்கு பின் துகள்கள் (Okazaki fragments) என்று பெயரிடப்பட்டது. ஒக்கசாகி துண்டுகளின் நீளம் செல் வகைகளைப் பொறுத்து நூறு முதல் ஆயிரம் நியூக்ளியோடைடு வரை காணப்படும். ஒவ்வொரு ஒக்கசாகி துண்டும் பிரைமேஸ் எனும் நொதியின் செயலால் தொடங்கும். ஒரு முறை ஒரு ஒக்கசாகி துண்டு நிறைவானதும், அதிலுள்ள ஆர். என்.ஏ பிரைமர் நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக டி.என்.ஏ உடன் டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் I ல் நிரப்பப்படுகிறது. பின் இழை துண்டாக்கப்பட்ட இடம் டி.என்.ஏ லைகேஸ்–ல் மூடப்படுகிறது.

டி.என்.ஏ இரட்டித்தலின் நம்பகத்தன்மை பின்வருவனவாறு பராமரிக்கப்படுகிறது.

1. காரம்–பாலிமரேஸால் தேர்வு செய்தல்
2. 3' → 5' எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் சரிபாக்கும் நடவடிக்கை அதிகப்படியான டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் செயல்படும்.
3. இரட்டித்தலுக்கும் பிறகு விடுபட்ட பொருத்தமற்றவற்றை குறிப்பிட்ட பொழுது பார்க்கும் முறைகளால் சரி செய்தல்.

தகவல் துளி

ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்னும் நொதி ஆர்.என்.ஏ சார்ந்த டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் ஆகும். இந்நொதியானது ரெட்ரோ வைரஸில் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்நொதியின் செயலானது ஆர்.என்.ஏ ஜீனோம்களை இரட்டை இழை டி.என்.ஏ வாக மாற்றம் அடைய செய்கின்றன. வைரஸ் ஆர்.என்.ஏ–வை டி.என்.ஏ வாக படியெடுக்க செய்கிறது. இச்செயலானது டி.என்.ஏ வை ஒத்த பதிலீடு எடுக்க சோதனைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இறுதி நிலை (Termination)

இறுதியாக, ஈ.கோலை வட்ட வடிவ குரோமோசோமின் இரு இரட்டித்தல் பிளவுகளும் முடிவு பகுதியில் சந்திக்கும். இந்த பகுதிக்கு Ter என அழைக்கப்படுகிறது. முடிவு பகுதியில் சந்திக்கும் வரிசையின் பிணைப்பு தளமாக Tus (Termination utilization sunstance) புரதம் செயல்படுகிறது. இந்த Tus–Ter அமைப்பு நடைமுறை ஒரு திசையில் மட்டும் வரும் இரட்டித்தல் பிளவை நிறுத்துகிறது. Tus–Ter அமைப்பு இரட்டித்தல் பிளவில் ஏதாவது ஒரு இரட்டித்தல் பிளவு சந்தித்தால் நிறுத்தப்படும் முதலில் நிறுத்தப்பட்ட ஒரு பிளவை சந்திக்கும் போது மற்ற பிளவுகளை நிறுத்துகிறது (படம் 14.15).

14.3.4 யூகேரியோடிக் டி.என்.ஏ இரட்டித்தல்

யூகேரியோடிக் செல்களில் நடைபெறும் இரட்டித்தல் மிக சிக்கலான முறையாகும். யூகேரியோட்டு செல்களின் டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் பாக்டீரியாவின்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 266 19-02-2019 5.55.29 PM